

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran: Informatika (Fase D) – Pertemuan 1

I. INFORMASI UMUM

Nama Penyusun	Zainudin Ahmad Ramdani, S.Pd.		
Nama Institusi	SMP Negeri 15 Surakarta		
Tahun Penyusunan	2026		
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
Kelas / Fase	VIII (Delapan) / Fase D		
Elemen Materi	Analisis data		
Topik Pembelajaran	Pencarian Data: Fungsi Lookup (HLOOKUP, VLOOKUP) dan Fungsi Reference (MATCH, INDEX, CHOOSE)		
Elemen dan Capaian Pembelajaran	Elemen	CP	
	Analisis Data (AD)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK atau manual.	
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 40 Menit) / 1 Pertemuan		
Kompetensi Awal	- Mengenal aplikasi pengolah lembar kerja (spreadsheet), misalnya Microsoft Excel atau Google Sheets. - Memahami konsep <i>cell</i>, <i>range</i>, baris, dan kolom pada lembar kerja. - Mampu memasukkan data dan menggunakan rumus/fungsi dasar (misalnya SUM, AVERAGE, COUNT). - Memahami konsep tabel data sederhana (data tersusun dalam baris dan kolom yang memiliki kepala kolom/<i>header</i>).		

Profil Pelajar Pancasila	• Bernalar kritis — menentukan fungsi pencarian data yang paling tepat untuk suatu kasus. • Mandiri — menyelesaikan latihan pencarian data pada lembar kerja secara individu. • Gotong royong — berdiskusi kelompok saat menganalisis studi kasus data yang lebih kompleks. • Kreatif — merancang tabel bantu dan solusi pencarian data untuk persoalan yang diberikan.
Sarana & Prasarana	• Sumber Belajar: Buku Panduan Siswa Informatika Kelas VIII Kurikulum Merdeka, lingkungan sekitar masyarakat digital. • Laptop/komputer: aplikasi pengolah lembar kerja (Microsoft Excel, Google Sheets, atau LibreOffice Calc). • Proyektor dan Slides PPT. • Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berisi data latihan (data Kota, makanan khas, dll) link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rd5qGCPRuQTSWNuN7YRb3tzgl3OfpgjvNCnbqrqGV_A/edit?usp=sharing • Jaringan internet (opsional, jika menggunakan Google Sheets).
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler / tipikal (umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna materi ajar).
Model Pembelajaran	• Model: Problem Based Learning. • Metode: Demonstrasi, praktik langsung (hands-on), diskusi kelompok, studi kasus. • Pendekatan: Saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan).

II. KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Menjelaskan fungsi dan kegunaan fitur pencarian data (lookup) pada aplikasi pengolah lembar kerja.
2. Menerapkan fungsi VLOOKUP untuk mencari data yang tersusun secara vertikal (berdasarkan kolom).

3. Menerapkan fungsi HLOOKUP untuk mencari data yang tersusun secara horizontal (berdasarkan baris).
4. Menjelaskan fungsi MATCH untuk menemukan posisi/letak suatu data dalam sebuah rentang data.
5. Menerapkan fungsi INDEX untuk mengambil nilai data berdasarkan posisi baris dan kolom tertentu.
6. Menggabungkan fungsi INDEX dan MATCH sebagai alternatif pencarian data yang lebih fleksibel dibanding VLOOKUP/HLOOKUP.
7. Menerapkan fungsi CHOOSE untuk memilih salah satu nilai dari sekumpulan pilihan berdasarkan nomor indeks.
8. Memilih fungsi pencarian/referensi yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan data nyata.

B. Pemahaman Bermakna

Data dalam kehidupan sehari-hari sering tersimpan dalam jumlah besar dan tersusun dalam tabel – misalnya data nilai satu angkatan siswa, daftar harga ratusan produk, atau data stok gudang. Mencari satu informasi tertentu secara manual (menggulir dan membaca satu per satu) akan sangat lambat dan rawan salah. Fungsi pencarian dan referensi data memungkinkan kita menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, cukup dengan menuliskan satu rumus yang bisa dipakai berulang kali untuk data apa pun dalam tabel yang sama.

C. Pertanyaan Pemantik

- Jika kalian punya daftar 200 nama siswa beserta nilainya dan ingin mencari nilai satu siswa tertentu, apakah kalian akan membaca satu per satu dari atas, atau ada cara yang lebih cepat?
- Bagaimana kasir di minimarket bisa langsung tahu harga suatu barang hanya dengan memindai kodenya, padahal ada ribuan jenis barang di toko?
- Apa bedanya "mencari data" dengan "mencari letak/posisi data"? Menurut kalian, kapan masing-masing dibutuhkan?

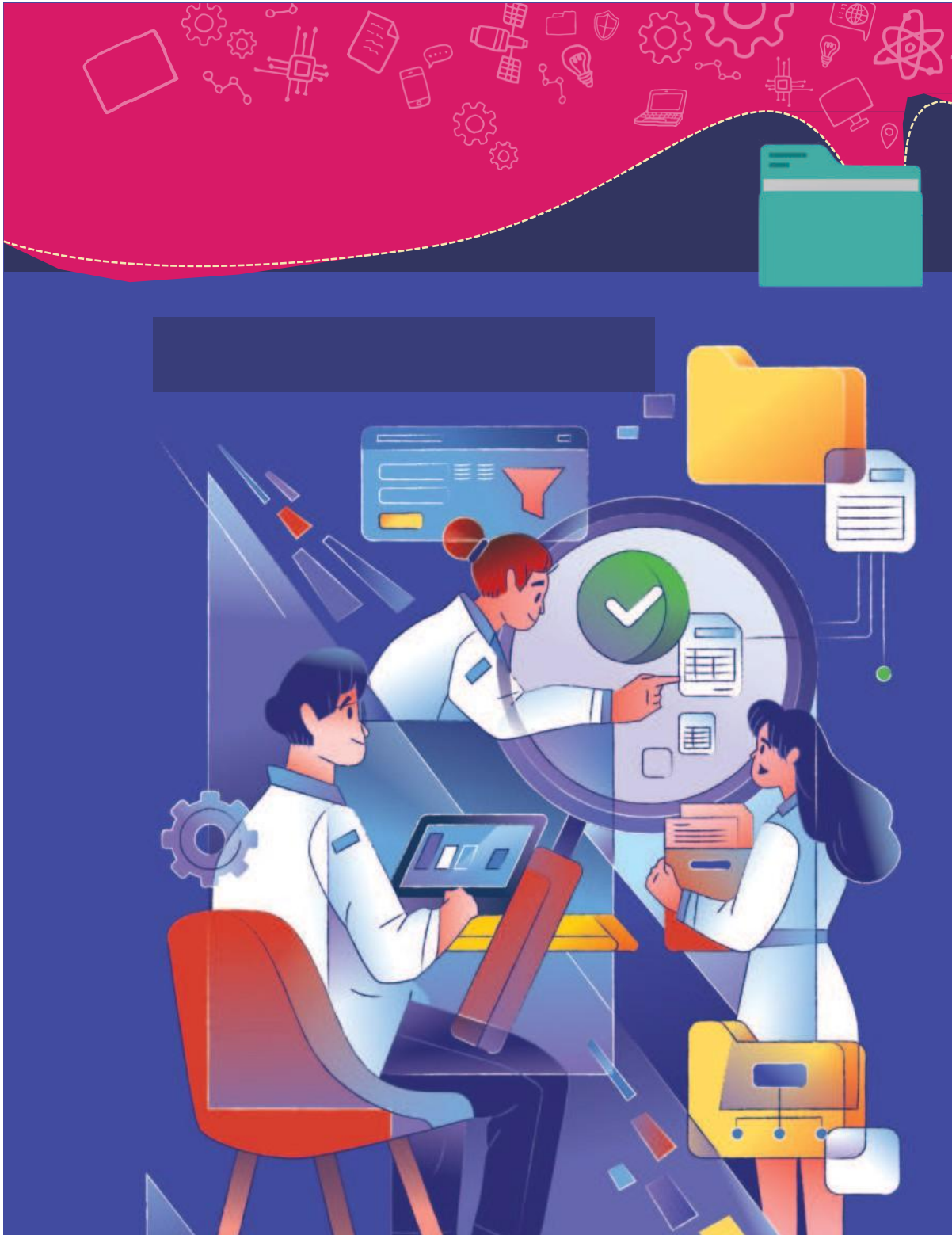
D. Kegiatan Pembelajaran

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran (Guru dan Peserta Didik)	Waktu
--------------------	--	-------

Pendahuluan (Awal)	1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengajukan pertanyaan pemantik. 2. Apersepsi: mengulas kembali konsep tabel data (baris, kolom, header) yang sudah dipelajari.	10 Menit
Kegiatan Inti (Fase 1: Orientasi Masalah) (Fase 2: Mengorganisasi Siswa) (Fase 3: Penyelidikan Kelompok) (Fase 4: Penyajian Hasil)	1. Fase 1 - Orientasi Masalah: Guru memaparkan materi utama menggunakan Slide PPT, mencakup pengertian dasar Analisis data, Pencarian data: Lookup dan formulas nya, Pencarian data: Reference dan formulas nya, Memberikan contoh penggunaan menggunakan spreadsheet. 2. Fase 2 - Mengorganisasikan Peserta Didik: Guru membagikan file spreadsheet lalu membimbing murid untuk membuka file di spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rd5qGCPRuQTSWNuN7YRb3tzgl3OfpgjvNCnbqrqGV_A/edit?usp=sharing 3. Fase 3 - Membimbing Penyelidikan Mandiri: ◦ Murid membuka file spreadsheet lalu mempraktekan rumus yang sudah di pelajari ◦ Guru melakukan pengecekan ke murid yang kesusahan dan melakukan scaffolding. 4. Fase 4 - Mengembangkan & Mengeksplor: Guru menginstruksikan sesi Eksplorasi. Murid diminta menyelesaikan masalah yang ada lalu setelahnya melakukan eksplorasi mandiri untuk memperdalam pengetahuan.	60 Menit
Penutup (Akhir) & (Fase 5: Evaluasi)	1. Guru memberikan konfirmasi, apresiasi atas jalannya pembelajaran, dan penguatan materi terhadap hasil analisis masalah yang ada di spreadsheet. 2. Guru bersama peserta didik melakukan Refleksi dengan mengajukan pertanyaan pemandu sederhana: “Belajar apa kita hari ini?” Lalu “Apa perbedaan HlookUp dan VlookUp?” Guru memberikan gambaran singkat materi pertemuan berikutnya (Topik: Visualisasi data). Kelas ditutup dengan doa bersama dan salam.	10 Menit

III. LAMPIRAN

A. Bahan Bacaan Ringkas (Guru & Peserta Didik)





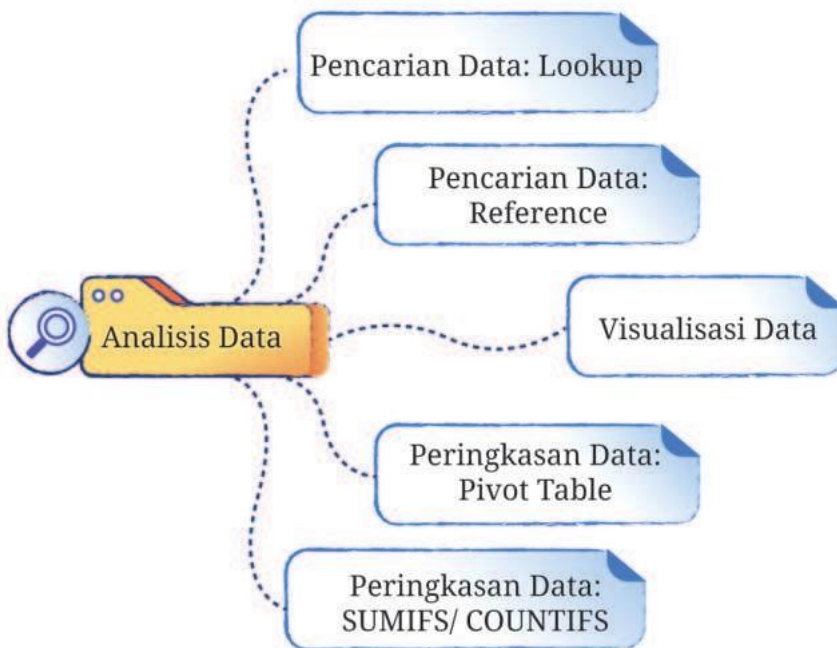
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu mengakses, mengolah, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur dan sistematis sehingga kalian dapat mencari, meringkas, dan memvisualisasi sekumpulan data dari situasi kehidupan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja atau secara manual/*unplugged* tanpa menggunakan komputer.



Kata Kunci

- Pencarian data
- Visualisasi data
- Peringkasan data





Siap-Siap Belajar

Perhatikanlah data sepuluh nilai mata pelajaran di bawah ini yang terdiri atas nomor siswa, nama, kode mapel (mata pelajaran), dan nilai siswa dari suatu kelas, yang tampak seperti pada Gambar 1.2. Data tersebut tidak tersusun berdasarkan urutan tertentu. Mungkin, guru mengetik data tersebut secara langsung dari tumpukan berkas yang tidak teratur. Data yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyatanya disebut data mentah. Data mentah yang tidak teratur akan menyulitkan pencarian. Sebagai contoh, jika kalian hendak mencari nilai terbesar atau nilai terkecil, kalian harus memeriksa setiap data karena data tidak diurutkan. Akan tetapi, jika data sudah diurutkan dengan *urutur sort*, dengan cepat kalian dapat mengetahui nilai terbesar dan terkecil dari kumpulan data tersebut.

1	No. Siswa	Nama	Kode Mapel	Nilai
2	20005	Vina	IPA	80
3	20012	Erina	MAT	75
4	20092	Bona	BING	65
5	20012	Erina	IPA	85
6	20026	Farel	MAT	72
7	20092	Bona	BIND	90
8	20005	Vina	IPS	60
9	20045	Karlina	MAT	82
10	20045	Karlina	IPS	73

Gambar 1.2 Data Nilai Mata Pelajaran

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman / Kemendikbudristek (2024)

Demikian pula ketika kalian ingin mengetahui nilai semua mata pelajaran dari seorang peserta didik, misalnya Vina. Data harus diperiksa dari data pertama sampai dengan yang terakhir untuk mengetahui semua nilai yang diperoleh Vina. Agar persoalan pencarian data ini dapat diselesaikan dengan cepat, kalian dapat melakukan pengelompokan data, misalnya dengan *urutur alter* data.

Nah, bagaimana jika kumpulan data nilai tersebut adalah data nilai semua peserta didik SMP yang ada di sekolah kalian atau bahkan nilai peserta didik SMP sekabupaten, seprovinsi, bahkan seluruh Indonesia? Tentunya, datanya lebih banyak. Mungkin



mencapai ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan data. Untuk mengolah data yang jumlahnya sedikit seperti tabel di atas (data kecil), kalian masih dapat melakukannya secara manual. Namun, jika datanya semakin banyak, seperti data di satu sekolah (data sedang) atau bahkan di seluruh Indonesia (data besar), kalian akan memerlukan bantuan aplikasi lembar kerja, agar proses mengolah data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.



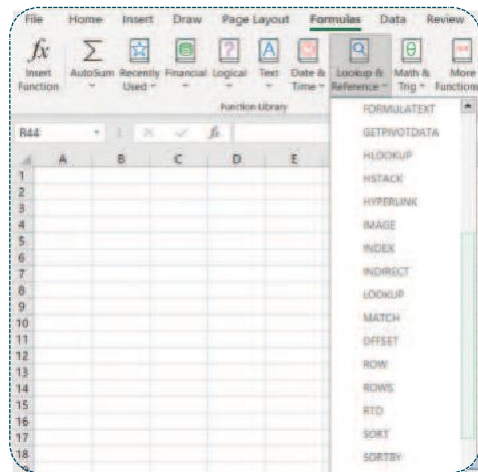
Di kelas VII, kalian sudah belajar dasar-dasar dalam mengolah data, misalnya menggunakan *filter* untuk menyaring data tertentu atau mengurutkan sekumpulan data. Namun, jika kalian mempunyai kumpulan data yang cukup banyak, kalian akan sulit untuk melakukan analisis, pengkajian dan penarikan kesimpulan atas data yang sangat banyak (data besar) tersebut. Oleh karena itu, di kelas VIII ini, kalian akan belajar fungsi pencarian data di dalam aplikasi pengolah lembar kerja untuk mempermudah pencarian data tertentu dalam kumpulan data tersebut.

Sedangkan untuk membantu analisis data, kalian dapat menampilkan data dalam bentuk visual, seperti *grafik* dan *chart* untuk membandingkan data. Kalian juga akan mempelajari cara mengolah sekumpulan data menjadi data yang lebih ringkas, yang biasa disebut peringkasan data. Peringkasan data merupakan salah satu penerapan dari konsep abstraksi dalam berpikir komputasional. Dalam peringkasan data, hanya data penting yang ditampilkan. Kalian dapat melakukan pencarian lebih dalam jika diperlukan.

A. Pencarian Data

Pencarian data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu data yang dicari ditemukan atau data yang dicari tidak ditemukan. Fungsi yang dapat digunakan terdiri atas dua kelompok, yaitu fungsi *lookup* dan fungsi *reference*.

Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Fungsi *Lookup* terdiri atas fungsi *Vertical Lookup (VLOOKUP)* dan *Horizontal Lookup (HLOOKUP)*. Fungsi *VLOOKUP* dipakai jika *range* data disusun



secara vertikal, sedangkan HLOOKUP dipakai jika *range* data disusun secara horizontal.

Reference artinya mengacu pada sesuatu. Fungsi *reference* terdiri atas MATCH, INDEX dan CHOOSE. Fungsi *reference* akan menunjukkan posisi data dalam suatu *range* data. *Range* data yang

Gambar 1.3 Fungsi Lookup dan Reference

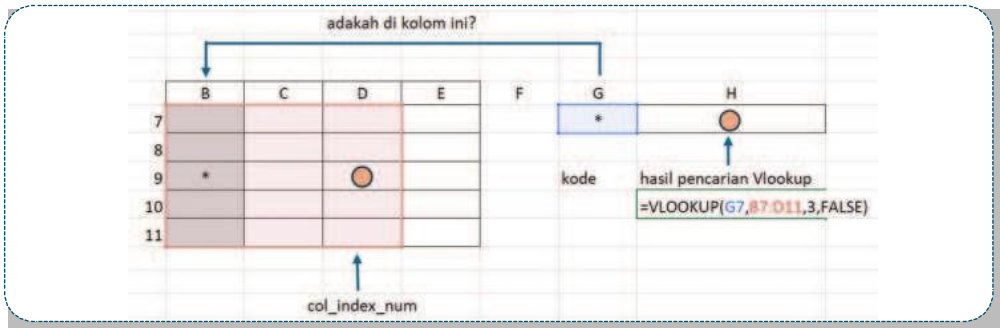
Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek
(2024)



digunakan dalam pencarian data dapat berupa tabel satu dimensi atau tabel dua dimensi. Tabel satu dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam satu kolom saja. Tabel dua dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam beberapa kolom.

1. Pencarian Data dengan Fungsi Lookup

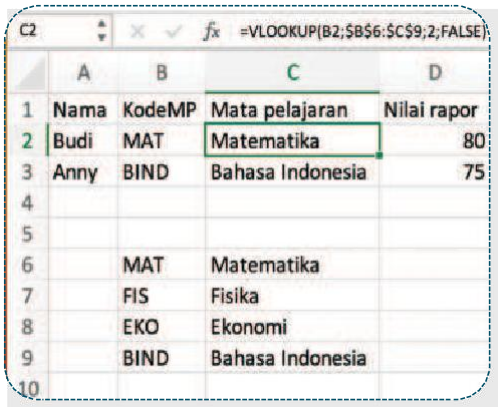
Lookup adalah fungsi yang disediakan aplikasi lembar kerja Microsoft Excel untuk mencari suatu data dalam sebuah *range* (rentang data). Gambar 1.4 menunjukkan ilustrasi pencarian data dengan `VLOOKUP`.



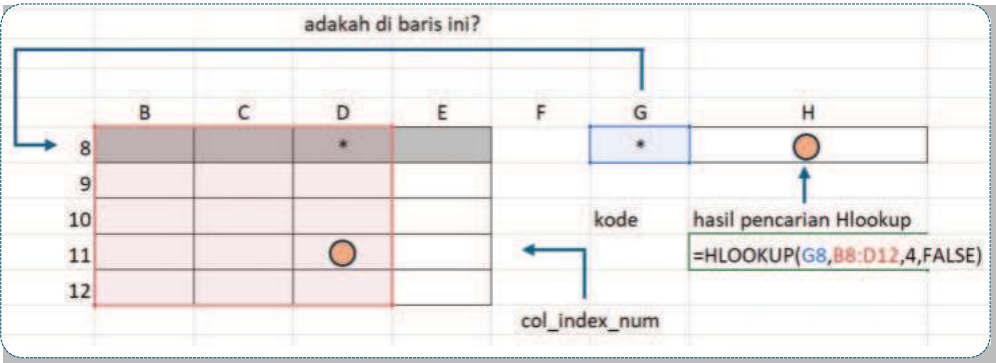
Gambar 1.4 Ilustrasi Pencarian dengan `VLOOKUP`

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/ Kemendikbudristek (2024)

Sebagai contoh penggunaan `VLOOKUP`, pada Gambar 1.5 digunakan *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* B6:C9). Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam *range* (A1:D3), khususnya dalam *cell* C2 dan C3, digunakan fungsi `VLOOKUP` untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk KodeMP=“MAT”, fungsi `VLOOKUP` akan mencari pada



Sementara itu, Gambar 1.6 berikut menunjukkan ilustrasi pencarian data dengan `HLOOKUP`.



Gambar 1.6 Ilustrasi Pencarian dengan `HLOOKUP`

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman / Kemendikbudristek (2024)

Contoh penggunaan `HLOOKUP` dapat dilihat pada pada Gambar 1.7. Terdapat *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* B17:E18). Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam *range* (B12:E14), khususnya dalam *cell* D13 dan D14, digunakan fungsi `HLOOKUP` untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk KodeMP=“MAT”, fungsi `HLOOKUP` akan mencari pada *range* (B17:E18) apakah KodeMP tersebut ada. Jika KodeMP ada, fungsi `HLOOKUP` akan memberikan nama lengkap mata pelajaran, yaitu Matematika.



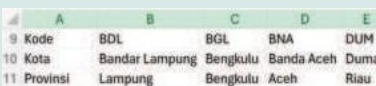
Gambar 1.7 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan `HLOOKUP`

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman / Kemendikbudristek (2024)



Contoh berikut akan menggunakan data kode nama kota dan nama provinsi di Pulau Sumatra.

Tabel 1.1 Komparasi Penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP

	VLOOKUP	HLOOKUP
Contoh Data		 Ubah data yang tadinya disusun vertikal ke bawah pada contoh VLOOKUP, menjadi disusun horizontal ke samping agar bisa menggunakan HLOOKUP. Catatan: Data yang ditampilkan dalam potongan tabel di atas hanya menyalin 3 data pertama. Tabel yang utuh seharusnya sampai <i>column K</i>.
Fungsi	Mencari suatu nilai pada kolom terkiri dari suatu <i>range</i> , kemudian mengembalikan nilai pada baris yang sama dari posisi kolom yang ditentukan.	Mencari suatu nilai pada baris teratas dari suatu <i>range</i> , kemudian mengembalikan nilai pada kolom yang sama dari posisi baris yang ditentukan.
Formula	<code>=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])</code>	<code>=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])</code>
Keterangan	• <code>lookup_value</code>: nilai yang akan dicari di dalam tabel • <code>table_array</code>: tabel yang berisi data yang dicari (harus sudah terurut dari kecil ke besar) • <code>col_index_num</code>: nomor kolom yang akan diambil datanya (nomor dimulai dari 1, 2, dst) • <code>range_lookup</code>: * tidak harus diisi	• <code>lookup_value</code>: nilai yang akan dicari di dalam tabel. • <code>table_array</code>: tabel yang berisi data yang dicari (harus sudah terurut dari kecil ke besar). • <code>row_index_num</code>: nomor baris yang akan diambil datanya (nomor dimulai dari 1, 2, dst). • <code>range_lookup</code>: * tidak harus diisi.



VLOOKUP

- ~ TRUE untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari
- ~ FALSE untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari.

Perhatikan Gambar 1.4 untuk cara kerja pencarian dengan VLOOKUP.

HLOOKUP

- ~ TRUE untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari.
- ~ FALSE untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari.

Perhatikan Gambar 1.6 untuk cara kerja pencarian dengan HLOOKUP.

Penggunaan

Buatlah tabel berikut ini

B2 X ✓ f_x =VLOOKUP(A;

	A	B
1	Kode	Kota
2	BDL	Bandar Lampung
3	PMS	
4	PLG	
5	BGL	
6	PAD	
7	JAM	

Isi dari cell B2:

=VLOOKUP

(A2, \$D\$1:\$F\$11, 2, FALSE)

Salin formula pada cell B2 ke range B3:B7, hasil yang diberikan sebagai berikut:

B7 X ✓ f_x =VLOOKUP(A;

	A	B
1	Kode	Kota
2	BDL	Bandar Lampung
3	PMS	PematangSiantar
4	PLG	Palembang
5	BGL	Bengkulu
6	PAD	Padang
7	JAM	#N/A

Buatlah tabel berikut ini

	A	B
1	Kode	Provinsi
2	BDL	Lampung
3	PMS	
4	PLG	
5	BGL	
6	PAD	
7	JAM	

Isi dari cell B2:

=HLOOKUP

(A2, \$A\$9:\$K\$11, 3, FALSE)

Salin formula pada cell B2 ke range B3:B7, hasil yang diberikan sebagai berikut:

B7 X ✓ f_x =HLOOKUP(A7,\$A\$9:\$K\$11,3,FALSE)

	A	B	C
1	Kode	Provinsi	
2	BDL	Lampung	
3	PMS	Sumatera Utara	
4	PLG	Sumatera Selatan	
5	BGL	Bengkulu	
6	PAD	Sumatera Barat	
7	JAM	#N/A	



	VLOOKUP	HLOOKUP
Error Data	Perhatikan formula pada <i>cell</i> B7 menghasilkan #N/A artinya nilai kode JAM tidak ditemukan dalam tabel kode-kota-provinsi. Karena <i>range_lookup</i> bernilai FALSE, maka jika tidak ada nilai yang sama dengan JAM, hasilnya akan salah.	
Penjelasan		• <i>Cell</i> A2 menjadi patokan data yang dicari • Data dicari pada tabel dengan <i>range</i> A9:K11 dibuat <i>absolute references</i> agar ketika disalin ke <i>cell</i> berikutnya, isi <i>table array</i> tetap • Nilai 3 artinya baris ke-3 (Provinsi) dari <i>table array</i> (<i>range</i> A9:K11) akan ditampilkan hasilnya apabila patokan data yang dicari (<i>cell</i> A2) ada di baris teratas pada kolom yang sama dari <i>table array</i>



Bagaimana jika..?

1. Jika *range* D1:F11 yang dicari tidak diberi alamat absolut (*absolute reference*), apa akibatnya?
2. Jika data pada kolom atau baris “kode” tidak diurutkan, apa akibatnya? Cobalah dengan pilihan *range_lookup* “false” dan juga dengan “true”. Apa perbedaannya?
3. Bayangkan bahwa data yang dicari dengan *lookup* adalah data kota dan provinsi di seluruh Indonesia dan belum terurut. Apakah kalian bisa mencari provinsi dari sebuah kota bernama “Kuala Kencana” dengan mudah?

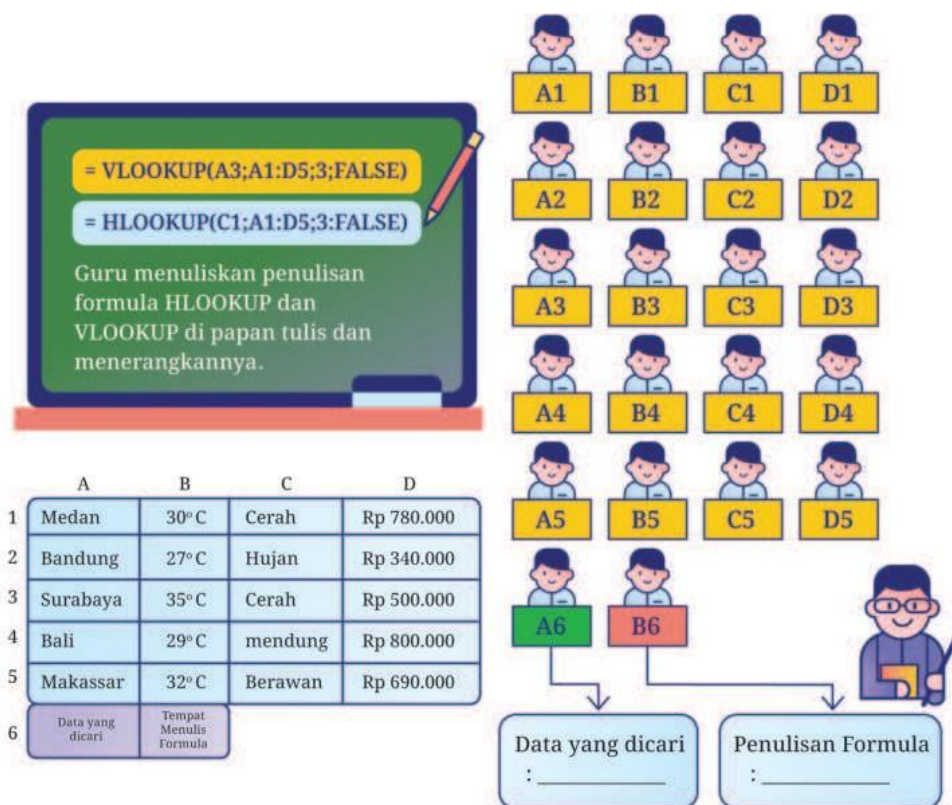


**Aktivitas
AD-K8-01**

**Simulasi Pencarian Data Menggunakan VLOOKUP
dan HLOOKUP secara Unplugged**

Mari kita lakukan simulasi pencarian bersama-sama agar kalian lebih memahami cara kerja fungsi `VLOOKUP` dan `HLOOKUP`.

Langkah pertama, siapkan kartu berukuran A5 yang bertuliskan data-data sesuai tabel pada Gambar 1.8 kartu untuk menuliskan rumus `VLOOKUP` dan `HLOOKUP`, serta kartu data yang dicari. Masing-masing peserta didik memegang kartu yang dibagikan oleh guru dan posisi duduknya mengikuti susunan bangku untuk `VLOOKUP` sebagai berikut.



Gambar 1.8 Ilustrasi Aktivitas Simulasi Pencarian Data secara *Unplugged* di Kelas



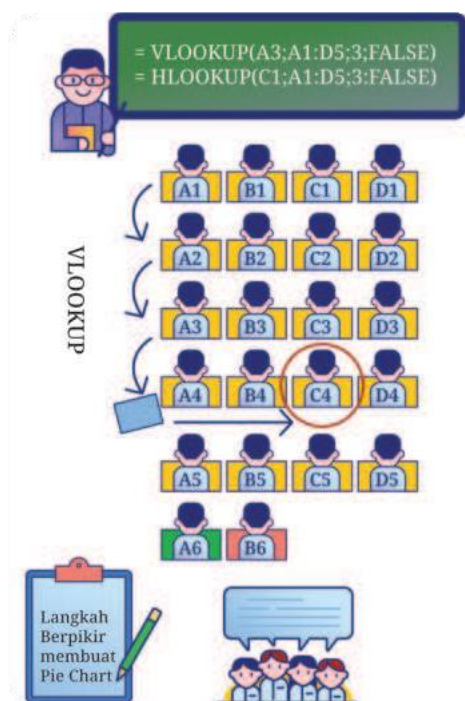


Aktivitas Kelompok

Selanjutnya, kita akan melakukan penggeseran kartu data yang dicari secara manual, yang diurutkan dari atas ke bawah (VLOOKUP) atau dari kiri ke kanan (HLOOKUP). Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan.

1. Guru menuliskan formula VLOOKUP dan HLOOKUP lalu menjelaskan urutan langkah serta arti komponen formulanya.
2. Siswa duduk di bangkunya masing-masing dan memegang kartu yang dibagikan oleh guru sesuai dengan susunan tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Susunan bangku dianggap sebagai tabel yang terdiri atas baris dan kolom.
3. Guru membagikan susunan bangku untuk VLOOKUP terlebih dahulu, lalu mendemonstrasikan pencarian dengan menuliskan nama kota yang akan dicari informasi harga tiketnya di bangku A6. Selanjutnya, siswa di bangku B6 diminta untuk menuliskan rumus yang sesuai di kartu.
4. Kertas data yang dipegang oleh siswa di bangku A6 diedarkan mulai dari siswa di bangku A1 hingga siswa A5. Pengedaran kartu berhenti ketika data di kertas sesuai dengan data yang di bangku. Setelah itu kartu digeser ke kanan sebanyak nilai kolom yang ditulis di kertas siswa bangku B6. Siswa yang terpilih diminta untuk berdiri dan menunjukkan kartu data yang dipegangnya.
5. Lakukan beberapa putaran dengan data lain yang ingin dicari dan diskusikan dengan teman sekelompok (4 orang) mengenai langkah-langkah komputer menjalankan formula

VLOOKUP atau HLOOKUP tersebut.



Gambar 1.9 Ilustrasi Pelaksanaan



Aktivitas Individu

Setelah kalian selesai berdiskusi bersama kelompok, ayo cobalah untuk menuliskan sendiri bagaimana langkah-langkah alur berpikir komputer dalam menjalankan formula `VLOOKUP` atau `HLOOKUP` beserta

Lembar Kerja
AktivitasKelompok
Modul AD-K8-1
Pencarian Data
Unplugged

Kelompok :
Ketua :
Anggota :

Bagaimana langkah-langkah komputer memahami dan menjalankan formula `VLOOKUP` dan `HLOOKUP` itu?

Apa yang kamu pelajari dan hal baru yang baru kamu sadari dari aktivitas ini?

Ternyata ...

alasannya! Kumpulkan lembar kerja kalian kepada guru untuk dinilai.



Nama :

**Lembar Kerja
Aktivitas Individu
Modul ADK8-
Pencarian Data**

Tulislah langkah demi langkah urutan berpikir komputer dalam memahami dan menjalankan formula VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalian diminta untuk membedah langkah-langkah seperti apa di balik formula itu.

Tulislah langkah-langkahmu di sini

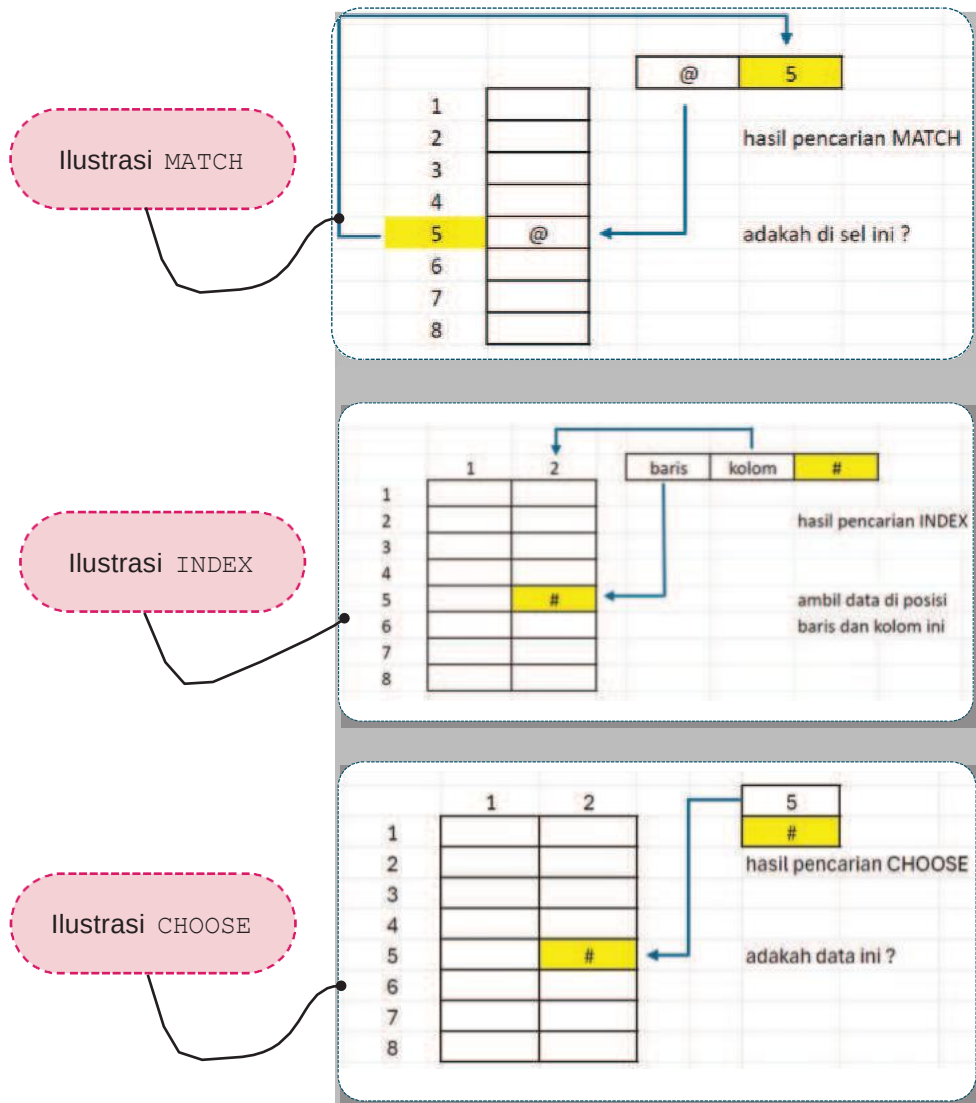
Tulislah alasan atau komentarmu di sini

Pertanyaan Pengayaan

Dalam kondisi apa formula VLOOKUP dan HLOOKUP terasa sangat berguna?

2. Pencarian Data dengan Fungsi Reference

Reference adalah fungsi untuk mengacu suatu lokasi data di dalam suatu *range*. Gambar 1.10 berikut ini mengilustrasikan pencarian dengan berbagai fungsi yang akan dipelajari yaitu fungsi MATCH, INDEX dan CHOOSE.



Gambar 1.10 Ilustrasi Pencarian dengan Reference

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/ Kemendikbudristek (2024)

Sebagai contoh, pada Gambar 1.11, digunakan *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* G1:H4). Fungsi `MATCH` akan mencari ke dalam *range* data, apakah ada kode “FIS”. Jika kode ditemukan, fungsi `MATCH` akan memberikan posisi kode dalam *range* data, yaitu pada posisi 2.

H7 fx =MATCH(G7,G1:G4,0)

	G	H	I
1	MAT	Matematika	
2	FIS	Fisika	
3	EKO	Ekonomi	
4	BIND	Bahasa Indonesia	
5			
6			
7	FIS	2	

Gambar 1.11 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan `MATCH`

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/ Kemendikbudristek (2024)

Selanjutnya, pada Gambar 1.12 menggunakan *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* J1:K4). Fungsi `INDEX` akan mencari pada posisi baris=3 dan kolom=2 di dalam *range* data, kemudian memberikan data pada posisi tersebut yaitu Ekonomi.

L8 fx =INDEX(J1:K4,J8,K8)

	J	K	L
1	MAT	Matematika	
2	FIS	Fisika	
3	EKO	Ekonomi	
4	BIND	Bahasa Indonesia	
5			
6			
7	baris	kolom	Mata pelajaran
8	3	2	Ekonomi



Gambar 1.12 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan INDEX

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/ Kemendikbudristek (2024)



Sementara itu, pada Gambar 1.13 fungsi CHOOSE akan menunjuk

	J	K	L	M
9				
10	MAT	Matematika		
11	FIS	Fisika		
12	EKO	Ekonomi		
13	BIND	Bahasa Indonesia		
14				
15	Kode	EKO		

posisi ke-3 dalam deretan data J10 sampai dengan J13, dan memberikan EKO sebagai hasilnya.

Gambar 1.13 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan CHOOSE

Sumber: Buku Siswa Informatika Kelas VIII (2021)

Penjelasan dan panduan ringkas dari fungsi MATCH, INDEX dan CHOOSE diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Komparasi Fungsi MATCH, INDEX, dan CHOOSE

	MATCH	INDEX	CHOOSE
Fungsi	Mengembalikan posisi dari suatu nilai di dalam suatu <i>range</i> tabel satu dimensi. Posisi dimulai dari 1 .	Mengembalikan nilai dari suatu <i>range</i> dua dimensi, pada alamat sel (posisi baris dan kolom) yang ditunjuk.	Mengembalikan suatu nilai dari sederet nilai , berdasarkan nomor posisi dâalam deretan nilai.
Formula	=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])	=INDEX(array, row_num, [column_num])	=CHOOSE(index_num, value1, [value2], ..., [valueN])
Keterangan	lookup_value: nilai yang akan dicari di dalam tabel.	array: tabel yang berisi data yang dicari.	index_num: bilangan 1, 2, ...n yang



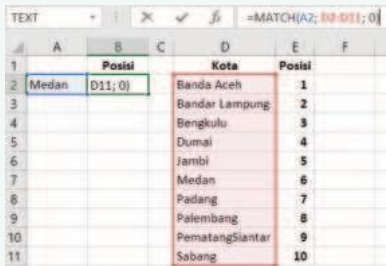
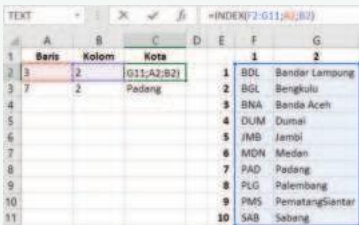
	• <code>lookup_array</code>: tabel yang berisi data yang dicari.	• <code>row_num</code>: nomor baris posisi data yang dicari.	menunjukkan posisi dalam deretan nilai yang ingin ditampilkan.
--	--	--	--



	MATCH	INDEX	CHOOSE
	• <code>match_type</code>: • bernilai 0 atau 1 *bisa tidak diisi ~ 1 untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari (< nilai). ~ 0 untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari.	• <code>column_num</code>: nomor kolom posisi data yang dicari.	• <code>value1, ..., [valueN]</code>: bisa berupa angka, teks, referensi sel.

Contoh Pemakaian Formula

Tabel 1.3 Contoh Pemakaian Formula MATCH, INDEX dan CHOOSE

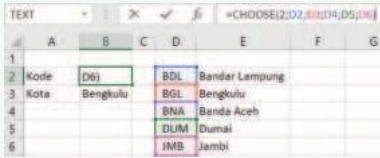
Formula	Contoh	Penjelasan
MATCH	<code>=MATCH (A2, D2 : D11, 0)</code> 	Mencari posisi dari data di <i>cell</i> A2 (Medan) pada tabel <i>range</i> D2:D11 Urutan posisi dimulai dari 1. Hasil: 6. Apabila tidak ditemukan, akan menampilkan #N/A Catatan: Kolom "Posisi" dibuat hanya untuk ilustrasi proses MATCH pada latihan ini
INDEX	<code>=INDEX (F2 : G11; A2; B2)</code> 	Menghasilkan nilai pada tabel <i>range</i> F2:G11 yang posisinya berada di baris 3 (<i>cell</i> A2) dan kolom 2 (<i>cell</i> B2) Hasil: Banda Aceh Baris dan kolom dimulai dari 1



Formula	Contoh	Penjelasan
---------	--------	------------

CHOOSE

`=CHOOSE(2,D2,D3,D4,D5,D6)`



Catatan: Data pada kolom E tidak perlu ada, dibuat hanya untuk ilustrasi proses INDEX pada latihan ini

ini: 2) berdasarkan kumpulan data (contoh: cell D2, D3, D4, D5, dan D6)

Hasil: **BGL**



Bagaimana jika..?

Sebelum melanjutkan latihan, ayo uji pemahaman kalian terlebih dahulu dengan menggunakan data yang sama seperti contoh di atas!

- Untuk fungsi **MATCH**, jika yang dicari adalah posisi Kota Dumai pada cell A4:
 - Tuliskan rumusnya!
 - Apa hasil dari rumus tersebut?
- Untuk fungsi **INDEX**, jika yang dicari adalah posisi data pada baris 5 kolom 2:
 - Tuliskan rumusnya!
 - Apa hasil dari rumus tersebut?
- Untuk fungsi **CHOOSE**, jika yang dicari adalah Kota Jambi:
 - Tuliskan rumusnya!
 - Apa hasil dari rumus tersebut?



B. Glosarium

Istilah	Definisi
Lookup	Proses mencari suatu nilai dalam sekumpulan data berdasarkan kriteria tertentu.
VLOOKUP	Fungsi pada lembar kerja untuk mencari data pada tabel yang tersusun vertikal (berdasarkan kolom) dan mengambil nilai dari kolom lain pada baris yang sama.
HLOOKUP	Fungsi pada lembar kerja untuk mencari data pada tabel yang tersusun horizontal (berdasarkan baris) dan mengambil nilai dari baris lain pada kolom yang sama.
Reference	Rujukan atau acuan posisi suatu data (baris dan/atau kolom) dalam sebuah tabel.
MATCH	Fungsi untuk menemukan posisi (letak urutan) suatu data dalam sebuah baris atau kolom data.
INDEX	Fungsi untuk mengambil nilai data dari sebuah tabel berdasarkan posisi baris dan kolom tertentu.
CHOOSE	Fungsi untuk memilih salah satu nilai dari sekumpulan pilihan berdasarkan nomor indeks/urutan tertentu.
Argumen Fungsi	Nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi agar fungsi tersebut dapat bekerja, misalnya nilai yang dicari, rentang tabel, dan nomor kolom/baris.
Range (Rentang Data)	Sekumpulan sel pada lembar kerja yang saling berdekatan dan dianggap sebagai satu kesatuan data.
Istilah	Definisi

C. Daftar Pustaka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Buku Panduan Guru & Siswa Informatika Kelas VIII Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek.

